Résoudre un système d'équations à deux inconnues avec la calculatrice TI

• Mise en situation : La commande de chantier

Un artisan menuisier commande de la visserie pour un nouveau chantier.

- Lundi, il achète 4 boîtes de vis et 3 boîtes de clous pour un total de 53 euros.
- Mercredi, chez le même fournisseur, il achète 2 boîtes de vis et 5 boîtes de clous pour un total de 44 euros.

☞ Problème : L'artisan a perdu le catalogue avec les prix à l'unité.
Comment retrouver rapidement le prix d'une boîte de vis et d'une boîte de clous en utilisant uniquement sa calculatrice ?

• Modélisation mathématique

Identifions d'abord nos inconnues :

- Soit x le prix d'une boîte de vis (en euros).
- Soit y le prix d'une boîte de clous (en euros).

Traduisons les deux achats par un système de deux équations :

$$\begin{cases} 4x + 3y = 53 \\ 2x + 5y = 44 \end{cases}$$

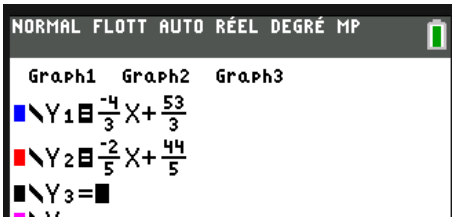
• Résolution : Tutoriel Calculatrice TI

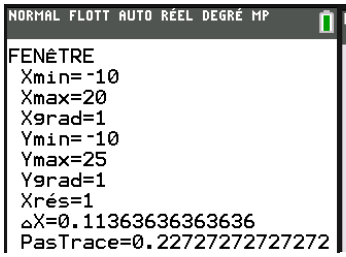
Méthode n°1 : méthode graphique

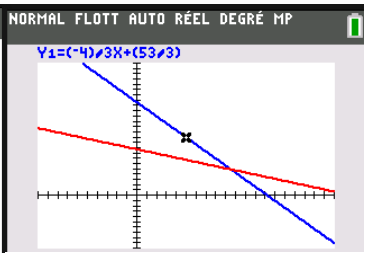
→ Étape 1 : Isoler "y", afin d'obtenir des équations de droites de la forme $y = ax + b$

$$\begin{cases} 4x + 3y = 53 \\ 2x + 5y = 44 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{-4}{3}x + \frac{53}{3} \\ y = \frac{-2}{5}x + \frac{44}{5} \end{cases}$$

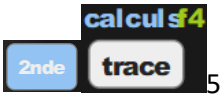
→ Étape 2 : Tracer les deux droites



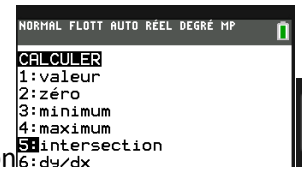


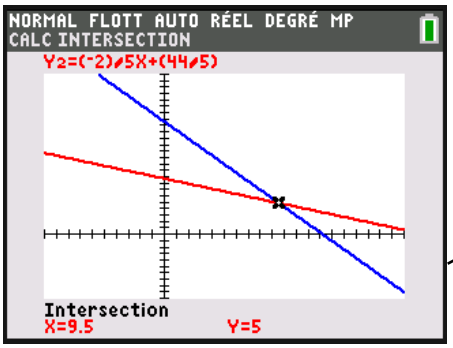


→ Étape 3 : Déterminer les coordonnées du point d'intersection



5 : intersection





Les coordonnées du point d'intersection sont :

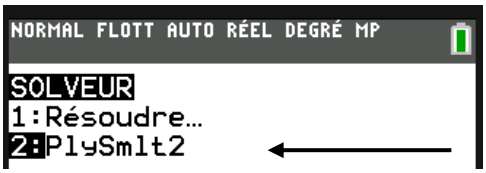
$x = 9{,}5$ *et* $y = 5$.

Méthode n°2 : utilisation de la fonction résol/2 :PlySmlt2

→ Étape 1 : Accéder à l'application de résolution

-

et 2 :PlySmlt2

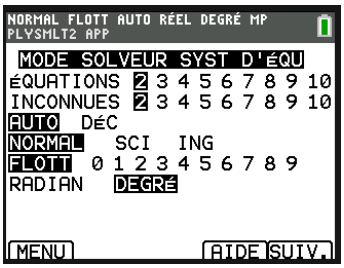


- Choisir 2 : SOLVEUR SYST D'ÉQUATIONS

→ Étape 2 : Configurer le système

- L'écran affiche les réglages.
  Vérifier que la configuration est bien la suivante (utilisez les flèches pour vous déplacer et appuyez sur

pour valider un choix) :

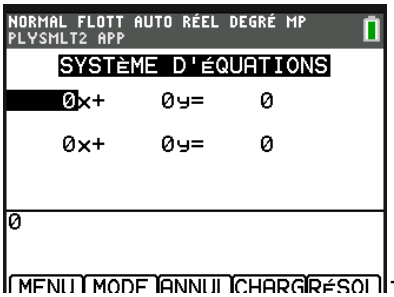


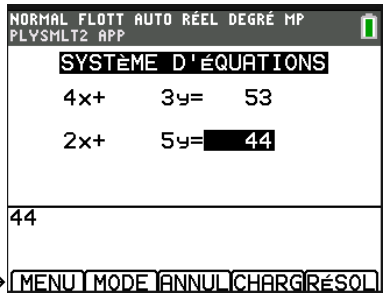
- Appuyer sur

pour

→ Étape 3 : Saisir les coefficients

$$\begin{cases} 4x + 3y = 53 \\ 2x + 5y = 44 \end{cases}$$

- 

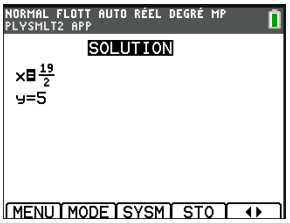
→ 

- Appuyer sur

pour

→ Étape 4 : La résolution

- La calculatrice affiche directement les résultats :



  - $x = 9.5$
  - $y = 5$

• Conclusion du problème

En revenant à la situation de notre artisan menuisier :

Le prix d'une boîte de vis est de 9,50 euros et le prix d'une boîte de clous est de 5,00 euros.